O TAD fila

- O TAD fila armazena objetos arbitrários
- Inserções e remoções seguem o esquema FIFO
- Inserções são feitas no fim da fila e remoções no início da fila
- Operações principais:
  - enqueue(object): insere um elemento no fim da fila
  - object dequeue(): remove e retorna o elemento do início da fila
- Operações auxiliares:
  - object first(): retorna o elemento do início sem removê-lo
  - integer size(): retorna o número de elementos armazenados
  - boolean isEmpty(): indica se há elementos na fila
- Exceções
  - Tentar remover o ver um elemento do início da fila levanta a exceção EFilaVazia

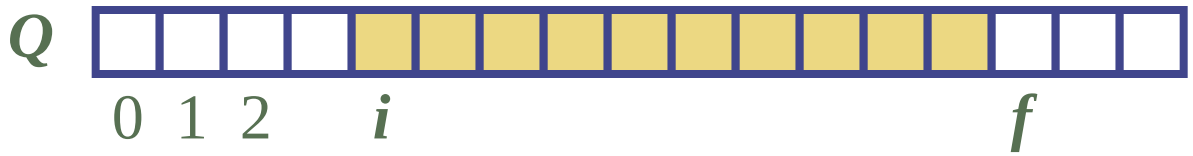
Aplicações de fila

- Aplicações diretas
  - Filas de esperas
  - Acesso a recursos compartilhados (impres.)
  - Programação paralela
- Aplicações indiretas
  - Estrutura de dados auxiliar para algoritmos
  - Componentes de outras estruturas de dados

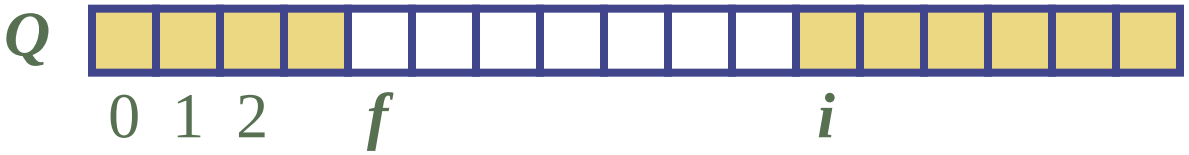
Fila baseada em *array*

- Use um *array* de tamanho N de forma circular
- Duas variáveis mantêm informações do início e fim da fila
  - i índice do elemento do início
  - f índice imediatamente após o último elemento
- A posição f no array fica vazia

Configuração normal



Configuração "quebrada"

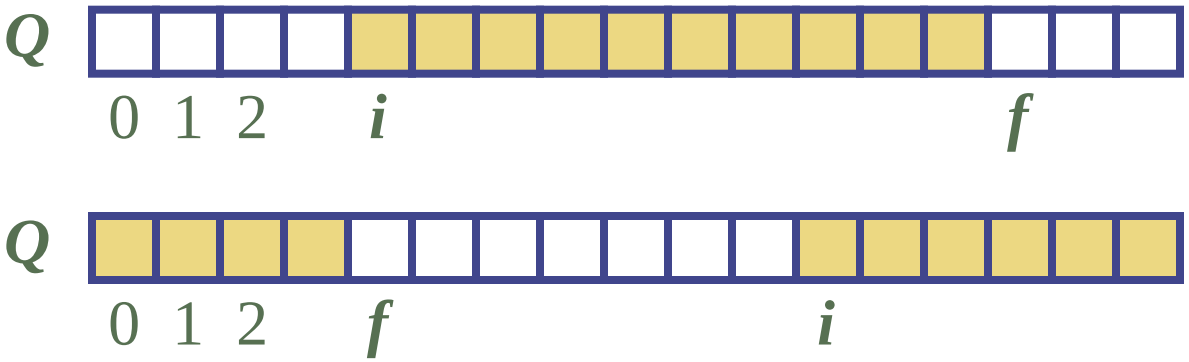


Operações sobre o TAD fila

- Usamos o operador módulo (resto da divisão)

Algoritmo ***tamanho*()**
  retorne $(N - i + f) \% N$

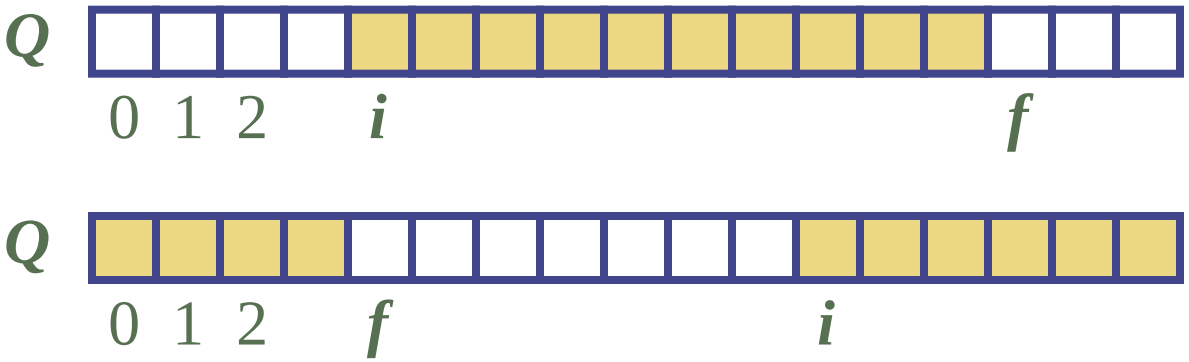
Algoritmo ***estaVazia*()**
  return $(i = f)$



Operações sobre o TAD fila

- Operação *enfileirar* levanta uma exceção se o *array* está cehio
- Esta exceção é dependente da implementação

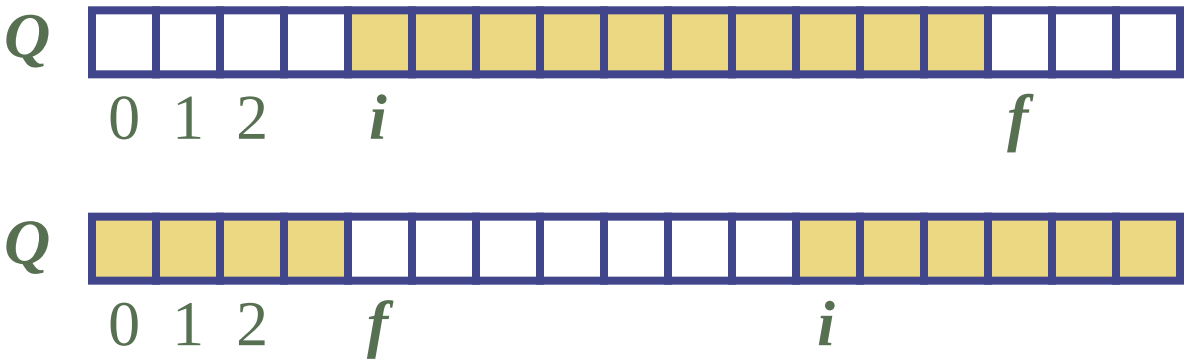
Algoritmo ***enfileirar***(*o*)
  Se (*tamanho*() = *N* – 1)**então**
    throw *EFilaCheia*
  senão
    Q[*f*] ← *o*
    f ← (*f* + 1) % *N*



Operações sobre o TAD fila

- Operação *desenfileirar* levanta uma exceção se a fila está vazia
- Esta exceção é específica do TAD Fila

Algoritmo ***desenfileirar*()**
  Se (*estaVazia*()) então
    throw ***EFilaVazia***
  senão
    $o \leftarrow Q[i]$
    $i \leftarrow (i + 1) \% N$
    retorne o



Fila crescente baseada em *array*

- Em uma operação enqueue(*enfileirar*), quando o *array* está cheio, ao invés de levantar uma exceção, podemos substituir o *array* por um maior
- Similar ao que fizemos com Pilhas
- A operação *enfileirar* tem tempo de execução amortizado
  - $O(n)$ com estratégia incremental
  - $O(1)$ com estratégia de duplicação

Interface fila em JAVA

- Interface em JAVA que corresponde ao nosso TAD
- Requer a definição da classe EFilaVazia

```
public interface Fila {

   public int tamanho();

   public boolean estaVazia();

   public Object inicio()
         throws EFilaVazia;

   public void enfileirar(Object o);

   public Object desenfileirar()
          throws EFilaVazia;
}
```

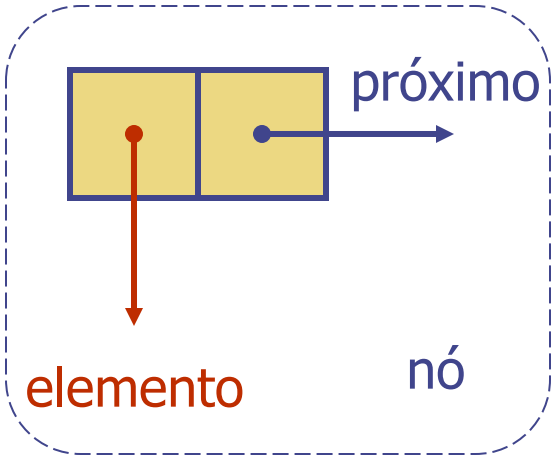
O TAD deque

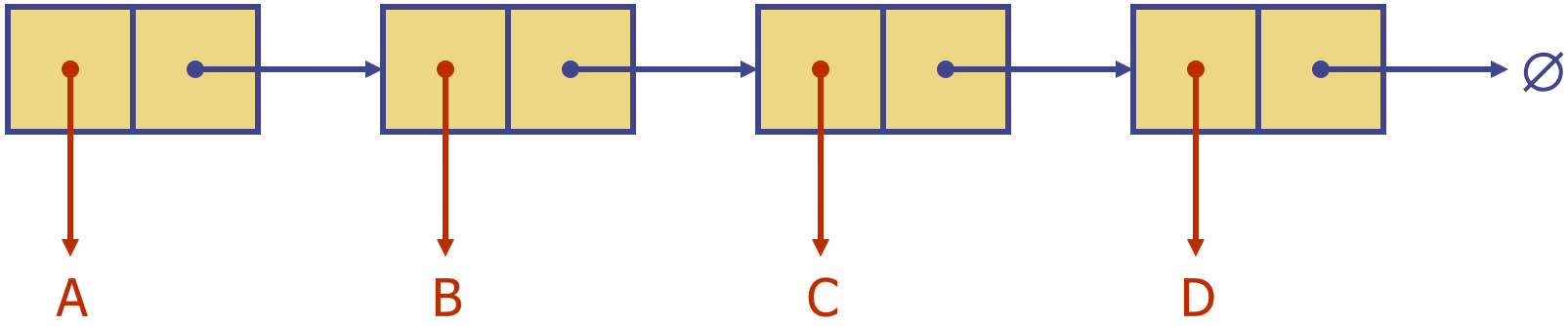
- O TAD deque armazena objetos arbitrários
- Inserções e remoções podem ser feitas no início ou no fim
  - É uma fila de duplo sentido

- Operações principais:
  - inserirInicio(object):
  - object removerInicio():
  - inserirFim(object):
  - object removerFim():
- Operações auxiliares
  - object primeiro():
  - object ultimo():
  - int tamanho():
  - boolean estaVazia():

Lista ligada

- Uma lista ligada é uma estrutura de dados concreta consistindo de uma sequência de nós
- Cada nó armazena
  - Um elemento
  - Uma *ligação* com o próximo nó



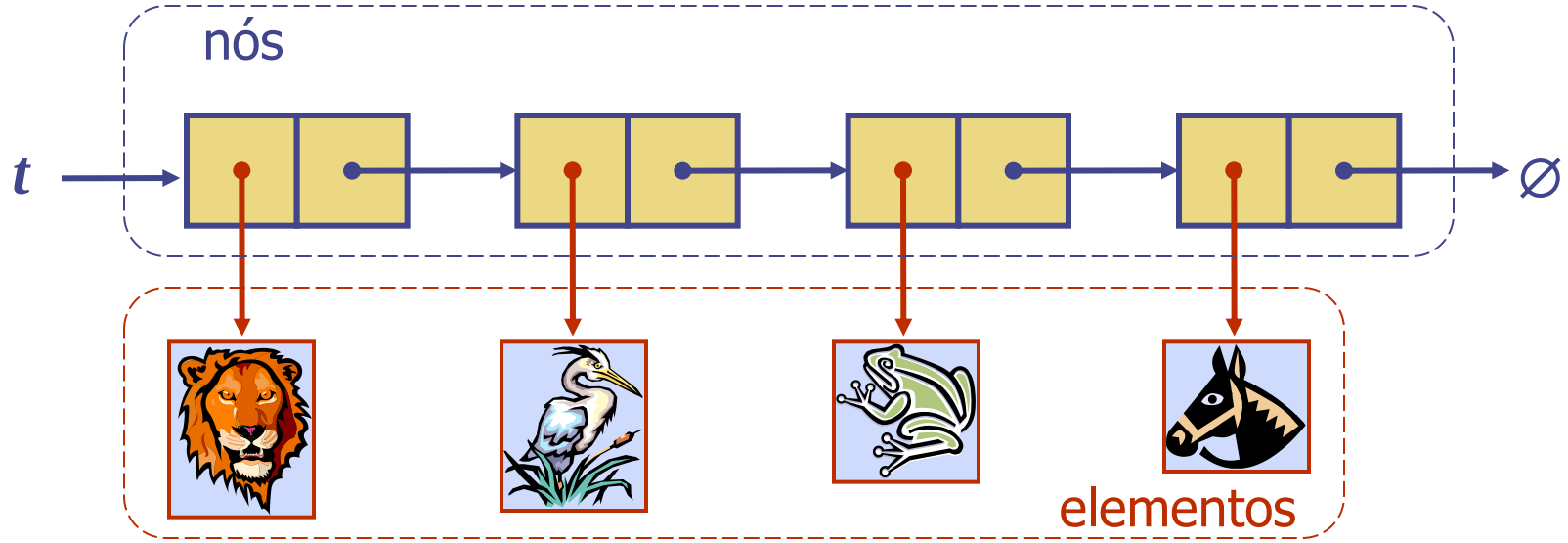


Classe No

```
public class No {
    private Object elemento;
    private No proximo;
    public Object getElemento() {
      return elemento;}
    public void setElemento(Object o){
          elemento = o;
    }
```

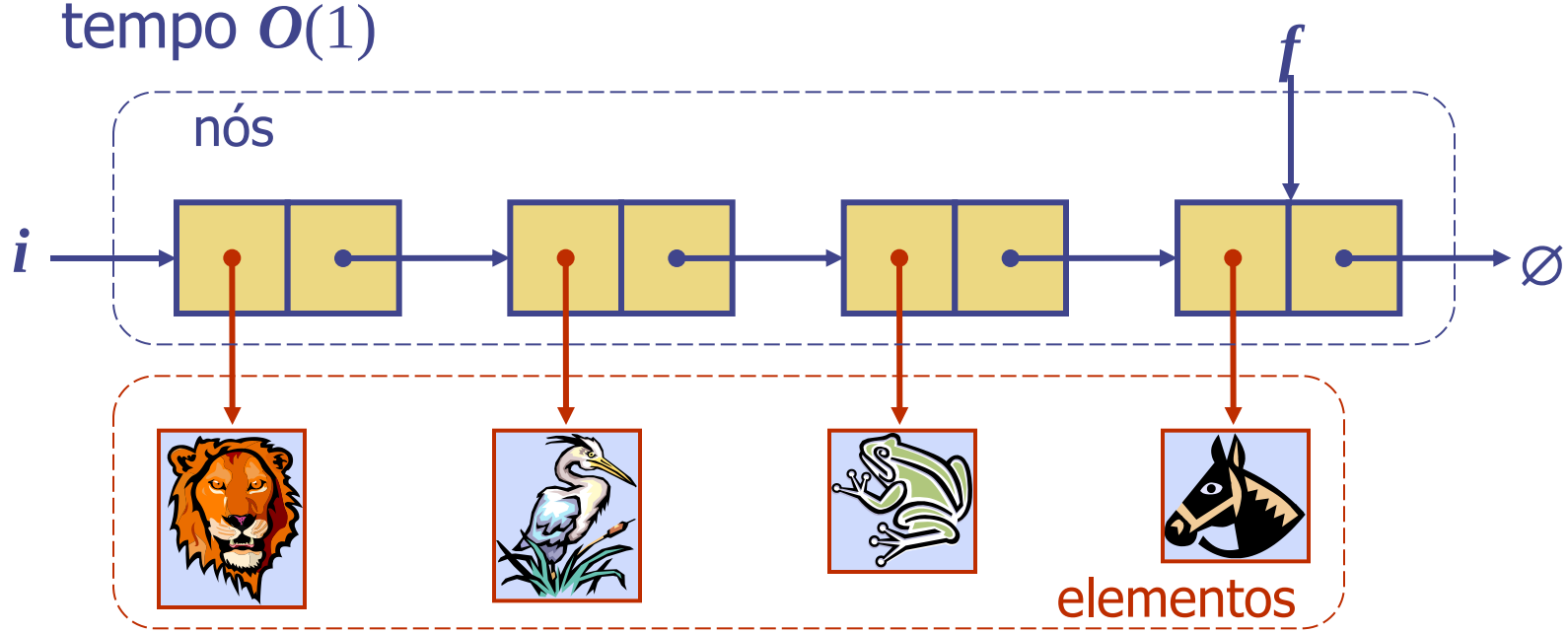
Pilhas com listas ligadas

- Pode-se implementar uma pilha com uma lista ligada
- O elemento do topo é armazenado no primeiro nó da lista
- O espaço usado é $O(n)$ e cada operação roda em tempo $O(1)$



Filas com listas ligadas

- Pode-se implementar uma fila com uma lista ligada
  - O elemento do início é o primeiro nó
  - O elemento do fim é o último nó
- O espaço usado é $O(n)$ e cada operação roda em tempo $O(1)$



Interface Fila

```
public interface ifila {
    public abstract void enqueue(Object o);
    public abstract Object dequeue();
    public abstract int size();
    public abstract boolean isEmpty();
}
```

FilaArray – classe FilaVaziaExececao

```
public class FIlaVaziaExececao extends
RuntimeException {
     public FIlaVaziaExececao(String err){
        super(err);
     }
}
```

FilaArray – atributos e construtor

```
public class fila {
    int i=0,f=0,N, incremento;
    Object O[];

    public fila(int N, int incremento){
        O=new Object[N];
        this.N=N; //Tamanho
        this.incremento=incremento;
    }
```

FilaArray - Enqueue

```
public void enqueue(Object o){
        if(size()==N-1){ // encheu coleguinha
            int novoTam;
            if (incremento==0) novoTam=N*2;
            else               novoTam=N+incremento;
            Object[] b=new Object[novoTam];
             int ii=i;
            for (int ff=0;ff<size();ff++){
                b[ff]=O[ii];
                ii=(ii+1)%N;
            }
            f=size(); // definir o novo final
            i=0; // definir o novo inicio
            N=novoTam;
            O=b;
        }
        O[f]=o;
        f=(f+1) % N;
    }
```

FilaArray - Dequeue

```
  public Object dequeue(){
     if(isEmpty())
        throw new FilaVaziaExcecao("A Pilha está
vazia");
        Object temp=O[i];
        i=(i+1) % N;
        return temp;
     }
```

FilaArray – Size e isEmpty

```
public int size(){
        return (N-i+f)%N;
}


public boolean isEmpty(){
        return f==i;
}
```

Dúvidas